《进程同步：第4章课堂回顾》内容陈述稿

第1页：封面
本部分为第4章进程同步的课堂回顾。主讲人为袁浩哲，组员包含常一豪、高翔、徐钰东。内容涵盖从4.1进程同步概念到4.7 Linux同步机制。

第2页：从六个层次出发
本页展示了课程内容的认知结构，分为记忆、理解、应用、分析、评估、创新六个层次。内容分别对应：概念是什么、为什么需要、怎么写代码、哪里会出问题、怎么选方案，以及还能用在哪。

第3页：本章讲了哪些内容
本页对整章内容进行了宏观梳理。主要包括：临界资源的概念；临界区的四个区域（进入区、临界区、退出区、剩余区）；同步的四准则（空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待）。以及四种机制：软件方法（Peterson算法）、硬件方法（关中断和原子指令）、信号量（P操作和V操作）、管程。此外，还涉及三个经典问题（生产者-消费者、哲学家进餐、读者-写者）和Linux与鸿蒙的同步机制。

第4页：六个概念
本页列举了六个核心概念：1. 临界资源；2. 四准则；3. PV的含义（S大于0表示剩余资源数，S小于0表示等待进程数）；4. 记录型信号量（包含value和等待队列，wait减到负数阻塞，signal加完不大于0唤醒）；5. 死锁与饥饿的区别；6. 课堂练习的实际计算。

第5页：为什么会丢数据
本页解释了并发导致数据丢失的原因。代码 `COUNT++` 在机器级分为三条指令：读取、加一、写回。当两个进程并发执行时，如果指令穿插，比如两个进程都读到了初值5，各自加一后写回，后写的会覆盖先写的。这导致结果与调度顺序相关，因此必须对共享变量的读写增加约束。

第6页：wait和signal到底做了什么
本页展示了记录型信号量的结构：包含整型value和PCB等待队列。并通过追踪S初值为1时的执行过程，演示了三个进程先后申请资源的过程。当S为负数时，进程会被阻塞放入等待队列；执行signal操作后，唤醒队首进程。这解释了记录型信号量如何实现“让权等待”，避免了整型信号量的CPU空转。

第7页：生产者-消费者的三个信号量
本页展示了生产者-消费者的代码结构。定义了三个信号量： `empty` （空缓冲区数量）、 `full` （满缓冲区数量）和 `mutex` （缓冲池互斥）。强调操作顺序：生产者必须先 `wait(empty)` 再 `wait(mutex)` 。如果顺序相反，在缓冲区满时会导致生产者带着锁睡眠，消费者无法获取锁，从而引发死锁。

第8页：哲学家进餐和读者-写者
本页介绍了两个经典同步问题。哲学家进餐问题中，如果5个人同时拿左筷子，会导致所有筷子变为0，

再去等右筷子时形成死锁。解决办法是使用AND信号量一次申请两支，或在管程中设置状态数组进行判断。读者-写者问题中，核心在于 `readcount` 变量，用于判断第一个和最后一个读者，以控制读写互斥或写者优先。

第9页：死锁是怎么发生的

本页通过等待图展示了死锁的发生过程。每个人拿着左筷子，等待邻居手里的右筷子，形成等待成环。发生过程为：各拿左筷、再等右筷、无释放导致程序停滞。本页同时区分了死锁与饥饿：饥饿是长期轮不到，死锁是互相等待形成环路。

第10页：四种机制分别解决什么问题

本页对比了四种机制。软件方法（Peterson）通过turn和flag实现，缺点是忙等且只能处理两进程。硬件方法（TestAndSet、Swap）不满足让权等待。信号量（P/V）通用，但容易写错位置或不配对。管程由编译器保证互斥，适用于结构化程序。这四种机制是先后出现的，目前常用的是信号量和管程。

第11页：按四条准则给五种方案打分

本页基于四条准则对五种方案进行了评估。Peterson、Test-and-Set、整型信号量在“让权等待”上不满足；记录型信号量和管程满足全部四条准则（空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待），因此在实际系统中应用最多。

第12页：选择顺序

本页介绍了实际选择同步机制的策略：能不用锁就不用；等待时间短使用自旋；等待时间长使用睡眠；资源有多份时使用信号量。同时提及鸿蒙的IPC机制（管道、信号、消息队列、共享内存等），虽然名称不同，但核心机制一致。

第13页：分布式互斥：三个经典算法

本页介绍了分布式环境下的互斥难点：没有共享内存、没有全局时钟、消息延迟。三个典型算法为：Lamport（使用逻辑时钟编号）、Ricart-Agrawala（请求需收到全部应答，代价为2(N-1)条消息）、Maekawa（只向根号N个节点请求，消息更少）。

第14页：并发执行时，共享资源的访问要有顺序

本页为总结部分，结论是：从临界区到管程，都是为了实现共享资源访问的有序性。今天的演讲到此结束，谢谢大家！！